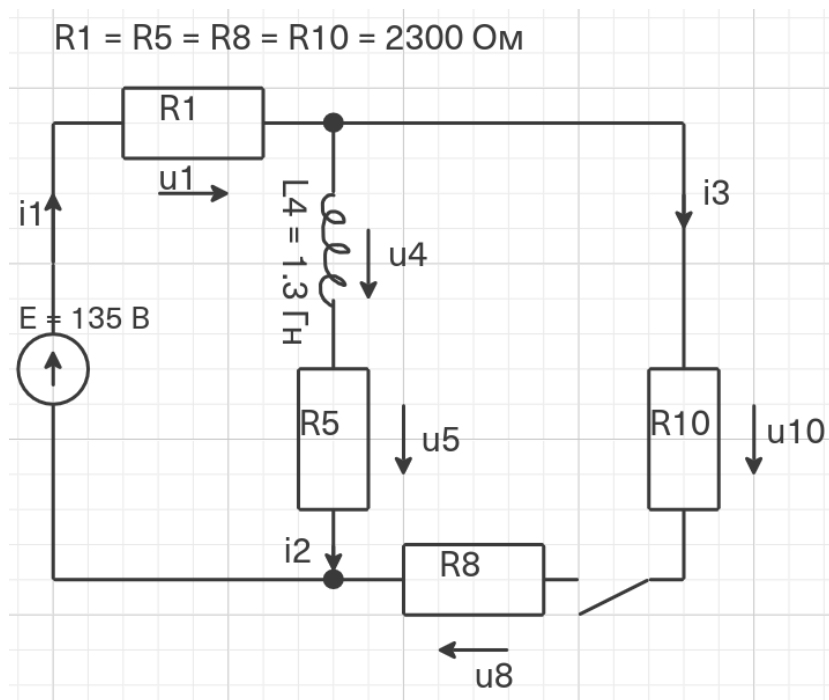


1 Исходные данные (Вариант 22)

Выполнить анализ переходного процесса в цепи первого порядка. Классическим и операторным методами расчета требуется определить искомые величины и построить их на интервале времени $[-\tau, 4\tau]$, где τ - постоянная времени цепи.

Таблица 2.1:

- ЭДС источника: $E = 135 \text{ В}$.
- Сопротивления резисторов: $R_1 = R_5 = R_8 = R_{10} = 2300 \text{ Ом}$.
- Индуктивность: $L_4 = 1,3 \text{ Гн}$.
- Искомые величины: ток $i_2(t)$, напряжение $u_1(t)$.
- Состояние ключа при $t < 0$: разомкнут (Р). В момент $t = 0$ ключ замыкается последовательно с R_8 .



2 Классический метод расчета

2.1 Режим до коммутации ($t < 0$)

При разомкнутом ключе ветвь с R_{10} и R_8 обесточена. Цепь представляет собой последовательный контур E, R_1, L_4, R_5 . В установившемся режиме индуктивность заменяется проводником.

$$i_L(0_-) = i_2(0_-) = \frac{E}{R_1 + R_5} = \frac{135}{2300 + 2300} = 0,02935 \text{ А} \quad (1)$$

Напряжение на R_1 :

$$u_1(0_-) = i_2(0_-) \cdot R_1 = 0,02935 \cdot 2300 = 67,5 \text{ В} \quad (2)$$

2.2 Установившийся режим после коммутации ($t \rightarrow \infty$)

После замыкания ключа ветвь с сопротивлением $R = R_8 + R_{10} = 4600$ Ом подключается параллельно R_5 . Эквивалентное сопротивление параллельного участка:

$$R_p = \frac{R_5 \cdot R}{R_5 + R} = \frac{2300 \cdot 4600}{6900} \approx 1533,33 \text{ Ом} \quad (3)$$

Общий ток и напряжение u_1 :

$$i_1(\infty) = \frac{E}{R_1 + R_p} = \frac{135}{2300 + 1533,33} \approx 0,03522 \text{ А} \quad (4)$$

$$u_1(\infty) = i_1(\infty) \cdot R_1 = 0,03522 \cdot 2300 = 81 \text{ В} \quad (5)$$

Ток в средней ветви:

$$i_2(\infty) = \frac{E - u_1(\infty)}{R_5} = \frac{135 - 81}{2300} \approx 0,02348 \text{ А} \quad (6)$$

2.3 Определение постоянной времени τ

Эквивалентное сопротивление относительно зажимов катушки L_4 при замкнутом ЭДС:

$$R = R_5 + \frac{R_1 \cdot R}{R_1 + R} = 2300 + \frac{2300 \cdot 4600}{6900} = 3833,33 \text{ Ом} \quad (7)$$

$$\tau = \frac{L_4}{R} = \frac{1,3}{3833,33} \approx 0,339 \cdot 10^{-3} \text{ с} = 0,339 \text{ мс} \quad (8)$$

2.4 Законы изменения искомых величин

Используя формулу $x(t) = x(\infty) + [x(0_+) - x(\infty)]e^{-t/\tau}$:

1. Для тока $i_2(t)$ ($i_2(0_+) = i_L(0_-)$):

$$i_2(t) = 23,48 + (29,35 - 23,48)e^{-2949t} = 23,48 + 5,87e^{-2949t} \text{ [мА]} \quad (9)$$

2. Для напряжения $u_1(t)$ (в момент 0_+ напряжение скачком меняется до 90 В):

$$u_1(t) = 81 + (90 - 81)e^{-2949t} = 81 + 9e^{-2949t} \text{ [В]} \quad (10)$$

3 Операторный метод расчета

3.1 Операторная схема замещения

Для расчета цепи после коммутации ($t > 0$) переходим в p -область (область комплексного переменного).

- Источник ЭДС E заменяется на $E/p = 135/p$.
- Индуктивность L_4 заменяется на сопротивление $pL_4 = 1,3p$ и последовательно включенный источник ЭДС $E_L = L_4 \cdot i_L(0_-) = 1,3 \cdot 0,02935 \approx 0,03815 \text{ В}$, учитывающий начальное состояние.
- Искомые токи и напряжения становятся функциями $I(p)$ и $U(p)$.

3.2 Составление и решение уравнения

Воспользуемся методом узловых потенциалов. Пусть потенциал нижнего узла равен 0, а верхнего узла — $\varphi(p)$. Тогда уравнение по Кирхгофу для узла примет вид:

$$\frac{\varphi(p) - \frac{E}{p}}{R_1} + \frac{\varphi(p) + E_L}{pL_4 + R_5} + \frac{\varphi(p)}{R_{34}} = 0, \quad \text{где } R_{34} = R_8 + R_{10} = 4600 \text{ Ом.} \quad (11)$$

Подставим численные значения ($R_1 = 2300$, $R_5 = 2300$, $R_{34} = 4600$):

$$\varphi(p) \left(\frac{1}{2300} + \frac{1}{4600} + \frac{1}{1,3p + 2300} \right) = \frac{135}{2300p} - \frac{0,03815}{1,3p + 2300} \quad (12)$$

После алгебраических преобразований получаем выражение для потенциала:

$$\varphi(p) = \frac{45p + 159230,7}{p(p + 2948,7)} \quad (13)$$

3.3 Нахождение искомых величин в p -области

1. Операторное изображение напряжения $u_1(p)$:

$$u_1(p) = \frac{E}{p} - \varphi(p) = \frac{135}{p} - \frac{45p + 159230,7}{p(p + 2948,7)} = \frac{90p + 238843,8}{p(p + 2948,7)} \quad (14)$$

2. Операторное изображение тока $i_2(p)$:

$$i_2(p) = \frac{\varphi(p) + E_L}{pL_4 + R_5} = \frac{0,02348p + 69,24}{p(p + 2948,7)} \quad (15)$$

3.4 Переход к оригиналам

Разложим полученные дроби на простые слагаемые методом вычетов:

$$u_1(p) = \frac{A}{p} + \frac{B}{p + 2949} \Rightarrow u_1(t) = 81 + 9e^{-2949t} \text{ [В]} \quad (16)$$

$$i_2(p) = \frac{C}{p} + \frac{D}{p + 2949} \Rightarrow i_2(t) = 0,02348 + 0,00587e^{-2949t} \text{ [А]} \quad (17)$$

4 Вывод

Результаты, полученные классическим и операторным методами, полностью совпадают. Ток в индуктивности $i_2(t)$ в момент коммутации не изменяется скачком ($i_2(0_-) = i_2(0_+) = 29,35 \text{ мА}$), что соответствует первому закону коммутации. Напряжение $u_1(t)$ претерпевает скачок с 67,5 В до 90 В в момент включения дополнительной нагрузки.

Таблица 1: Значения искомых величин на интервале $[-\tau; 4\tau]$

t	$-\tau$	0_-	0_+	τ	2τ	3τ	4τ
$i_2(t), \text{мА}$	29,35	29,35	29,35	25,64	24,27	23,77	23,59
$u_1(t), \text{В}$	67,5	67,5	90,0	84,31	82,22	81,45	81,16

5 Результаты расчетов и графики

